第 1 节　两个计数原理

课标要求

1. 理解[课标变化：了解→理解]分类加法计数原理、分步乘法计数原理及其意义.

2. 能用两个原理解决简单的实际问题.

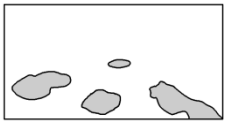
考点一　分类加法计数原理

完成一件事有两类不同方案，在第 1 类方案中有 m 种不同的方法，在第 2 类方案中有 n 种不同的方法，那么完成这件事共有 $N=$_____种不同的方法.

提醒：（1）每类方法都能独立完成这件事；（2）各类方法之间是互斥的、并列的、独立的.

▶题组练透

1. 如图，某景观湖内有四个人工小岛，为方便游客登岛观赏美景，现计划设计三座景观桥连通四个小岛，每座桥只能连通两个小岛，且每个小岛最多有两座桥连接，则设计方案的种数最多是（　　）



A. 8　　B. 12

C. 16　　D. 24

2. 有 4 位教师在同一年级的 4 个班中各教一个班的数学，在数学检测中要求每位教师不能在本班监考，则不同的监考方法有（　　）

A. 8 种　　B. 9 种

C. 10 种　　D. 11 种

3. 集合 $P=\{x,1\}$，$Q=\{y,1,2\}$，其中 $x,y\in\{1,2,3,\cdots,9\}$，且 $P\subseteq Q$，把满足上述条件的一对有序整数对 (x,y) 作为点，这样的点的个数是（　　）

A. 7　　B. 9

C. 14　　D. 21

练后悟通

使用分类加法计数原理的三个注意点

（1）根据问题的特点确定一个合适的分类标准，分类标准要统一，不能遗漏；

（2）分类时，注意完成这件事的任何一种方法必须属于某一类，不能重复；

（3）若是正面分类比较复杂，而其反面情况比较简单，且总的情况容易求解，则用间接法（正难则反）.

考点二　分步乘法计数原理

完成一件事需要两个步骤，做第 1 步有 m 种不同的方法，做第 2 步有 n 种不同的方法，那么完成这件事共有 $N=$_____种不同的方法.

提醒：任何一步都不能独立完成这件事，只有各个步骤都完成了才能完成这件事.

▶题组练透

1. 集合 $M=\{1,-2,3\}$，$N=\{-3,5,6,-4\}$，从集合 M 中取一个元素作为点的横坐标，从集合 N 中取一个元素作为点的纵坐标，则落在第一象限内的点的个数是（　　）

A. 6　　B. 5

C. 4　　D. 3

2. 某学校组织课外实践活动，现有 5 条不同的路线供高一、高二、高三 3 个年级选择，每个年级从中任意选择一条路线，最终确定 3 个年级的课外实践活动总方案. 则不同的活动方案有（　　）

A. 5^3 种　　B. A_5^3 种

C. 3^5 种　　D. 3×5 种

3. 5 名男生分别报名参加学校的足球队、篮球队、乒乓球队，每人限报其中的一个运动队，不同报法的种数是（　　）

A. 6　　B. 120

C. 125　　D. 243

4. 为响应国家“节约粮食”的号召，某同学决定在某食堂提供的 3 种主食、4 种素菜、2 种大荤、3 种小荤中选取一种主食、一种素菜、一种荤菜作为今日伙食，并在用餐时积极践行“光盘行动”，则不同的选取方法有_____种.

练后悟通

利用分步乘法计数原理解题的两个注意点

（1）明确题目中的“完成这件事”是什么，确定完成这件事需要几个步骤，且每步都是独立的；

（2）将这件事划分成几个步骤来完成，各步骤之间有一定的连续性，只有当所有步骤都完成了，整个事件才算完成.

提能点　两个计数原理的综合应用

角度 1　与数字有关的问题

例 1　（2026·湖北十堰模拟）从 1，2，3，4，5 中任取三个不同的数组成一个三位数，则在所有组成的数中能被 3 整除的数有（　　）

A. 24 个　　B. 30 个

C. 32 个　　D. 48 个

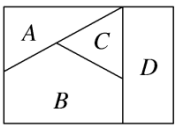
听课记录

规律方法

解决组数问题，应特别注意其限制条件，有些条件是隐藏的，要善于挖掘. 组数时，要注意特殊元素、特殊位置优先的原则.

角度 2　涂色（种植）问题

例 2 〔一题多解〕用 6 种不同的颜色为如图所示的广告牌涂色，要求在 A，B，C，D 四个区域中相邻（有公共边的）区域不用同一种颜色，则共有_____种不同的涂色方法.

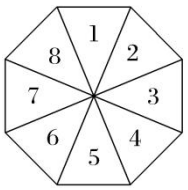


听课记录

规律方法

涂色问题的四个解答策略
（1）按区域的不同以区域为主分步计数，并用分步乘法计数原理计算；
（2）以颜色为主分类讨论法，适用于“区域、点、线段”问题，用分类加法计数原理计算；
（3）将空间问题平面化，转化为平面区域的涂色问题；
（4）对于不相邻的区域，常分为同色和不同色两类，这是常用的分类标准.

练 （1）中国是世界上最早发明雨伞的国家，伞是中国劳动人民一个重要的创造. 如图所示的雨伞，其伞面被伞骨分成 8 个区域，每个区域分别印有数字 1，2，3，…，8，现准备给该伞面的每个区域涂色，要求每个区域涂一种颜色，相邻两个区域所涂颜色不能相同，对称的两个区域（如区域 1 与区域 5）所涂颜色相同. 若有 7 种不同颜色的颜料可供选择，则不同的涂色方案有（　　）





A. 1 050 种　　B. 1 260 种

C. 1 302 种　　D. 1 512 种

（2）（2026·河南模拟预测）用 1，2，3，…，9 这 9 个数字组成没有重复数字的三位数，其中偶数的个数为_____.

（3）〔一题多解〕（2024·新高考Ⅱ卷 14 题）在如图的 4×4 的方格表中选 4 个方格，要求每行和每列均恰有一个方格被选中，则共有_____种选法. 在所有符合上述要求的选法中，选中方格中的 4 个数之和的最大值是_____.

11	21	31	40
12	22	33	42
13	22	33	43
15	24	34	44